



Rapport de projet RC50 - Implémentation d'un réseau RER

RC50

Hugo Allainé - Léo

Angonnet - Kaoura

Fablet - William Imbert -

Noémie Lévêque

Sommaire

1	Introduction et contexte du projet	3
2	Phase d'étude	3
3	Solution retenue	4
4	Résultats de l'implémentation	4
5	Retour d'expérience	4
6	Conclusion	4

1 Introduction et contexte du projet

Le but de ce projet était d'implémenter un réseau Réseau d'Education et de Recherche (RER) entre 6 établissements universitaires (UTBM et UHA en France, Cambridge et Oxford en Angleterre, Zurich en suisse et Munich en Allemagne). Dans ce cadre, voici les services qu'il était nécessaire d'implémenter :

- Une base de données afin d'enregistrer les données générées par l'utilisation de l'outil documentaire
- Un service web permettant de répondre aux requêtes des utilisateurs souhaitant accéder au service documentaire
- Un outil de gestion documentaire, permettant de gérer les documents dans la base de données des universités

De plus, le réseau RER doit être implémenté en prenant en compte la sécurité et la restriction des accès : les données ne doivent être accessibles que depuis le réseau RER, et les paquets entrants et sortants doivent être filtrés.

Afin de proposer une solution viable à ces exigences, nous nous sommes mis dans la peau d'une vraie équipe d'ingénieurs en procédant d'abord à une phase d'étude nous permettant d'évaluer les différentes solutions se présentant à nous. Cette phase a notamment été conclue par la réalisation d'une vidéo présentant les choix retenus ainsi que le planning de mise en oeuvre.

Ce rapport présentera donc dans un premier temps les solutions étudiées lors de la phase de conception. Nous nous concentrerons ensuite sur la solution retenue, ainsi que sur les détails de son implémentation. Enfin, nous proposerons un retour d'expérience sur ce projet et ce qu'il nous a apporté dans le cadre de notre parcours d'apprentissage.

2 Phase d'étude

La première étape de la réalisation du projet a été la phase de conception. Dans un premier temps, nous avons simplement commencé par discuter oralement des solutions nous venant en tête pour chaque projet à leur annonce. Cela nous a notamment permis de mieux comprendre leurs implications et de choisir ensemble le projet qui semblait le plus correspondre à nos compétences. Ainsi, lorsque nous avons choisi le projet RER, nous avons déjà pu réfléchir aux implications de celui-ci. Durant la première semaine suivant le choix du projet, nous avons uniquement discuté oralement de la manière dont nous allions procéder avant de décider d'organiser une réunion afin de réaliser un premier tri dans nos idées. Pour entamer la phase de conception, nous avons donc décidé de séparer le problème en plusieurs sous-problèmes et de proposer nos différentes solutions pour chacun d'entre eux.

Quelle topologie réseau choisir ? Dans un premier temps, nous avons étudié les différentes topologies réseau existantes. Nous avons proposé trois solutions afin de peser leurs avantages et inconvénients :

Topologie en étoile



Topologie en anneau



Topologie en maillage



center sadf

- Quelle topologie réseau choisir afin d'assurer la redondance ?
- Quel outil de gestion documentaire utiliser ?
- Quelle base de données utiliser ?
- Comment assurer la sécurité du réseau ?
- Comment assurer l'identification des personnes sur le réseau ?
- Comment assurer le déploiement des services sur toutes les universités ?
- Comment simuler notre réseau d'une manière répliquable et collaborative ?

Parler des différentes solutions qu'on a évaluées sur les outils à utiliser

- Topologie
- Sécurité
- Services
- Déploiement ?

3 Solution retenue

Quelle solution on a retenu (ce qu'il y a dans la vidéo), avantages et inconvénients

4 Résultats de l'implémentation

Présenter comment on a implémenté pour collaborer (avec Nasdak), et ce que ça donne pour nous

5 Retour d'expérience

S'inspirer en partie du retex de LP25

6 Conclusion